Net Practice - Gu��a de Estudio

Net_Practice

Proyecto #10 del cursus de 42

El proyecto **net_practice** es nuestro primer proyecto relacionado con redes en el currículo de 42. Consiste en 10 ejercicios en los que debemos configurar diferentes redes a pequeña escala para que se comuniquen entre sí - todo esto usando los conceptos aprendidos sobre direccionamiento TCP/IP.

Primero lo primero...

¿Qué es una Red?

En términos simples, una **Red** en informática es un grupo de dos o más dispositivos que pueden comunicarse entre sí. Por comunicarse entendemos la posibilidad de **enviar** y **recibir** datos (o *paquetes*) entre diferentes dispositivos (o *nodos*).

Internet es uno de los muchos ejemplos de una red. Probablemente sea la red más grande del mundo, y conecta muchos nodos distintos, permitiendo compartir datos entre dispositivos ubicados en cualquier parte del mundo.

Internet se considera una **Red Pública**. Una Red Pública permite la transferencia de datos entre cualquier dispositivo conectado a ella, con poco o ningún control de acceso. Normalmente, es operada por una empresa de telecomunicaciones con el propósito específico de ofrecer servicios de transmisión de datos al público.

Por otro lado, también tenemos las **Redes Privadas**. Una Red Privada permite la comunicación entre dispositivos restringidos a una ubicación o dominio específico. La transferencia de datos no está permitida para nadie que no esté registrado, lo que la convierte en un entorno mucho más seguro y controlado. Una red doméstica es un ejemplo de red privada. Allí, puedes conectarte a tu impresora personal, mientras que alguien que no esté conectado al Wi-Fi de tu casa, por ejemplo, no podría.

¿Qué es TCP y una Dirección IP?

Para transferir datos de un punto a otro a través de una red, existen muchos tipos de protocolos que garantizan el acceso, el transporte, la seguridad y la estabilidad. Todos estos protocolos trabajan juntos, y cada uno es responsable de lo que llamamos una “capa” en el proceso de comunicación.

Transmission Control Protocol (o **TCP**, Protocolo de Control de Transmisión) es un protocolo estándar de comunicación que permite que los nodos se comuniquen entre sí. TCP es responsable de “dividir” los datos en pequeños fragmentos (o paquetes), enviarlos a través de la red y luego “reconstruirlos” de nuevo, asegurando que no se pierda ningún dato en el proceso.

¿Y cómo sabe a dónde enviar esos fragmentos? Lo hace utilizando una **Dirección de Protocolo de Internet** (o **Dirección IP**), que es una serie de números utilizada para identificar cualquier dispositivo conectado a una red, ya sea pública o privada.

TCP e IP no son lo mismo, sino **dos protocolos separados** que trabajan juntos para garantizar la transferencia de datos entre distintos dispositivos.

Existen dos versiones de direcciones IP: **IPv4** e **IPv6**. Para los fines de este proyecto, solo necesitaremos conocer IPv4, el modelo de protocolo más antiguo y más utilizado. De ahora en

adelante, en esta guía, usaremos los términos IP e IPv4 indistintamente.

IPv4 y Máscaras de Subred

Una dirección IPv4 es un número de 32 bits dividido en cuatro bloques de 8 bits.

Cada uno de estos bloques va de `0` a `255` o, en binario, de `00000000` a `11111111`.

Es fundamental aprender a visualizar cada dirección IP en su forma binaria. La razón es que toda dirección IP puede dividirse en dos piezas de información separadas: la dirección de **Red** y la de **Host**.

La parte correspondiente a la **Dirección de Red** es el identificador de la red en la que están conectados los dispositivos. Para poder comunicarse entre sí, los nodos deben estar todos en la misma red, es decir, deben tener la misma porción de Dirección de Red en sus respectivas IPs.

La parte correspondiente a la **Dirección de Host** es el identificador individual del dispositivo. Cada nodo en la misma red debe tener una Dirección de Host única y singular.

Para identificar qué parte de la dirección IP completa corresponde a la Red y cuál al Host, debemos aplicarle una **Máscara de Red** (o **Máscara de Subred**).

Una máscara también es un número de 32 bits dividido en cuatro bloques de 8 bits. Sin embargo, su propósito es identificar qué bits forman parte activa de la identificación de la Red. Para ello, marca con 1s los bits de red.

Hay dos formas de representar una máscara: mediante una máscara IP completa o mediante CIDR.

Veamos un ejemplo:

Dirección IP: 153.172.250.12 Máscara de Subred: 255.255.255.0 CIDR: /24

En binario, respectivamente, tenemos:

Dirección IP: 10011001.10101100.11111010.00001100 Máscara de Subred: 11111111.11111111.11111111.00000000

Según la máscara, los primeros 24 bits están marcados como parte de la Dirección de Red. Eso significa que los primeros 24 bits de la Dirección IP representan la Dirección de Red.

Dirección de Red: 10011001.10101100.11111010.???????? o: 153.172.250.? IP/CIDR: 153.172.250.12/24

En términos prácticos, podemos decir que cualquier dispositivo con IPs que van desde `192.172.250.0` hasta `192.172.250.255` están en la misma red y, por lo tanto, pueden comunicarse libremente entre sí.

Veamos otro ejemplo:

Dirección IP: 153.172.175.12 Máscara de Subred: 255.255.240.0 CIDR: /20

En binario, respectivamente, tenemos:

Dirección IP: 10011001.10101100.10101111.00001100 Máscara de Subred: 11111111.11111111.11110000.00000000

Según la máscara, ahora los primeros 20 bits están marcados como parte de la Dirección de Red. Eso significa que los primeros 20 bits de la Dirección IP representan la Dirección de Red.

Dirección de Red: 10011001.10101100.1010????.???????? o: 153.172.(160-175).(0-255) IP/CIDR: 153.172.175.12/20

En términos prácticos, podemos decir que cualquier dispositivo con IPs que van desde `192.172.160.0` hasta `192.172.175.255` están en la misma red y, por lo tanto, pueden comunicarse libremente entre sí.

Es importante notar que en la máscara de red, al leerla de izquierda a derecha, una vez que aparece un `cero`, la máscara se completará solo con ceros. Eso significa que `255.255.240.0` es una máscara válida, pero `255.255.240.128` no lo es. Para las máscaras, solo hay nueve posibles bloques de 8 bits:

0 0 0 0 0 0 0 0 -> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -> 128 1 1 0 0 0 0 0 0 -> 192 1 1 1 0 0 0 0 0 -> 224 1 1 1 1 0 0 0 0 -> 240 1 1 1 1 1 0 0 0 -> 248 1 1 1 1 1 1 0 0 -> 252 1 1 1 1 1 1 1 0 -> 254 1 1 1 1 1 1 1 1 -> 255

Sin embargo, algo más que es importante entender es que, en este proceso de dividir una red más grande en redes más pequeñas, o subredes, debemos reservar 2 direcciones IP que no pueden ser usadas por ningún dispositivo.

La **primera IP del rango** está reservada para identificar la subred.

La **última IP del rango** está reservada para enviar mensajes de difusión (broadcast) a todos los dispositivos de la subred.

En el primer ejemplo, las IPs `192.172.250.0` y `192.172.250.255` estarían reservadas. Por lo tanto, solo las IPs desde `192.172.250.1` hasta `192.172.250.254` podrían asignarse a otros dispositivos.

Eso significa, en términos prácticos, que debemos elegir las máscaras de red con cuidado, teniendo en cuenta cuántos dispositivos planeamos conectar a nuestra red.

CIDR	MÁSCARA DE SUBRED	MÁSCARA WILDCARD	# DE DIRECCIONES IP	# DE DIRECCIONES IP UTILIZABLES
/32	255.255.255.255	0.0.0.0	1	1
/31	255.255.255.254	0.0.0.1	2	2
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	4	2
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	8	6
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	16	14
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	32	30
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	64	62
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	128	126
/24	255.255.255.0	0.0.0.255	256	254
/23	255.255.254.0	0.0.1.255	512	510
/22	255.255.252.0	0.0.3.255	1,024	1,022
/21	255.255.248.0	0.0.7.255	2,048	2,046
/20	255.255.240.0	0.0.15.255	4,096	4,094
/19	255.255.224.0	0.0.31.255	8,192	8,190
/18	255.255.192.0	0.0.63.255	16,384	16,382
/17	255.255.128.0	0.0.127.255	32,768	32,766
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	65,536	65,534
/15	255.254.0.0	0.1.255.255	131,072	131,070
/14	255.252.0.0	0.3.255.255	262,144	262,142
/13	255.248.0.0	0.7.255.255	524,288	524,286
/12	255.240.0.0	0.15.255.255	1,048,576	1,048,574
/11	255.224.0.0	0.31.255.255	2,097,152	2,097,150
/10	255.192.0.0	0.63.255.255	4,194,304	4,194,302
/9	255.128.0.0	0.127.255.255	8,388,608	8,388,606
/8	255.0.0.0	0.255.255.255	16,777,216	16,777,214
/7	254.0.0.0	1.255.255.255	33,554,432	33,554,430
/6	252.0.0.0	3.255.255.255	67,108,864	67,108,862
/5	248.0.0.0	7.255.255.255	134,217,728	134,217,726
/4	240.0.0.0	15.255.255.255	268,435,456	268,435,454
/3	224.0.0.0	31.255.255.255	536,870,912	536,870,910
/2	192.0.0.0	63.255.255.255	1,073,741,824	1,073,741,822
/1	128.0.0.0	127.255.255.255	2,147,483,648	2,147,483,646

/1	128.0.0.0	127.255.255.255	2,147,483,648	2,147,483,646
/0	0.0.0.0	255.255.255.255	4,294,967,296	4,294,967,294

Conectando múltiples dispositivos

Como se mencionó antes, las Redes Públicas como **Internet** son establecidas por alguna empresa de telecomunicaciones para conectar dispositivos de todo el mundo.

Una **Dirección IP Pública** es asignada por tu **Proveedor de Servicios de Internet** (o **ISP**), directamente a tu **router** personal, y permite la conectividad directa a tu red privada personal.

Tu red privada se establece mediante un **switch** ubicado dentro del router proporcionado por tu ISP. Tu router es responsable de asignar una **Dirección IP Privada** directamente a cualquier dispositivo conectado a tu red privada, siguiendo las reglas mencionadas anteriormente sobre máscaras de subred e IPs.

Existen algunas direcciones IP que están reservadas para usos específicos. Por lo tanto, al asignar una dirección IP dentro de una red conectada a internet, debes prestar atención a la siguiente lista:

Rango de Direcciones IP	Reservado
10.0.0.0 - 10.255.255.255	reservado para IPs privadas (Clase A)
127.0.0.0 - 127.255.255.255	reservado para loopback y pruebas internas
172.16.0.0 - 172.31.255	reservado para IPs privadas (Clase B)
192.168.0.0 - 192.168.0.0	reservado para IPs privadas (Clase C)
224.0.0.0 – 239.255.255.255	reservado para multicast
240.0.0.0 – 255.255.255.255	reservado para uso experimental, usado en investigación

Switch

Un **switch** de red es responsable de distribuir paquetes entre dispositivos dentro de la misma red - normalmente, una red local (llamada LAN). Un switch no tiene ninguna interfaz y no puede comunicarse con una red fuera de la suya propia.

Router

Un **router** es responsable de conectar múltiples redes entre sí. Cada router tiene una interfaz para cada red a la que se conecta.

Como conecta múltiples redes entre sí, el rango de posibles direcciones IP en una de sus interfaces nunca debe superponerse con el rango de sus otras interfaces. Una superposición de rangos implicaría que las interfaces pertenecen a la misma red.

Tabla de Enrutamiento

Una **Tabla de Enrutamiento** es una simple tabla de datos almacenada en un router o host de red que enumera todas las rutas hacia un destino de red en particular.

En Net Practice, una tabla de enrutamiento consiste en solo dos informaciones simples:

- **Destino** (a la izquierda): es la dirección IP a la que quieres enviar un paquete, combinada con el CIDR de esa red: 190.3.2.252/30. Si no quieres especificar un destino, o quieres que esté disponible para toda la red, puedes simplemente ponerlo como default o 0.0.0.0/0.
- **Siguiente Salto (Next Hop)** (a la derecha): es la dirección IP del siguiente router al que necesitas enviar los paquetes para alcanzar la red de destino.

Net Practice

Nivel 1

El primer ejercicio de la lista es un problema simple de comunicación directa entre 2 dispositivos cada vez. Debes asegurarte de que cada dos dispositivos que necesiten comunicarse entre sí estén, de hecho, en la misma red.

Para el Cliente A y el Cliente B, que ambos tienen máscaras de subred de `255.255.255.0` o CIDR `/24`, debes asegurarte de que la Dirección IP de A coincida con la misma Red de B, que es `104.94.23.0/24`. Eso significa que la Dirección IP del Cliente A puede estar en el rango de `104.94.23.1` a `104.94.23.254` (recordando que los extremos del rango están reservados para red y broadcast, respectivamente).

Para el Cliente C y el Cliente D, aplica la misma regla, pero ahora ambos tienen máscaras de subred de `255.255.0.0` o CIDR `/16`. Por lo tanto, debes asegurarte de que la Dirección IP de D coincida con la misma Red de C, que es `211.191.0.0/16`. Eso significa que la Dirección IP del Cliente D puede estar en el rango de `211.191.0.1` a `211.191.255.254`.

Nivel 2

Para este nivel, es importante tener en cuenta algunas cosas.

Primero, es necesario que todos los dispositivos en la misma red tengan la misma máscara.

Segundo, no puedes usar IPs reservadas para direcciones privadas que no sean específicas para ese uso.

Para la conexión entre el Cliente A y el Cliente B, ambos deben tener la misma máscara `255.255.255.224`, o CIDR `/27`. Como la Dirección IP del Cliente B ya está establecida en `192.168.36.222`, puedes inferir que el rango de la red está entre `192.168.36.192` y `192.168.36.223`, extremos excluidos. El Cliente A puede estar en cualquier punto dentro de este rango.

Para el Cliente C y el Cliente D, sin embargo, tenemos una máscara de `255.255.255.252`, o CIDR `/30`. Para esta máscara, solo tenemos 4 IPs en el rango, y solo 2 disponibles para uso. Al elegir las IPs para ellos, debes asegurarte de que no estén reservadas, y que los últimos 2 bits no sean todos 0s (primera del rango) ni todos 1s (reservada para broadcast).

Nivel 3

Este es el primer contacto que tenemos con los switches. Su uso es bastante similar a los ejercicios anteriores, la única diferencia ahora es la posibilidad de comunicación entre 3 dispositivos separados.

Los 3 clientes deben estar en la misma red. La máscara del Cliente C está establecida como `255.255.255.128`, o CIDR `/25`. Por lo tanto, esta será la máscara para todos los demás hosts. Y la Dirección IP del Cliente A está establecida en `104.198.73.125`, por lo que también podemos inferir que el rango de esta red en particular solo puede ir de `104.198.73.0` a `104.198.73.127`, extremos excluidos.

Nivel 4

Este ejercicio introduce el concepto de router. Este router en particular tiene 3 interfaces separadas, cada una con una Dirección IP y una Máscara de Subred.

Al elegir la Dirección IP y la Máscara para la **Interfaz R1** del router R, debes asegurarte de que no haya superposiciones de rangos de IP entre interfaces.

La **Interfaz R2**, por ejemplo, tiene un rango de IPs desde `63.12.111.0` hasta `63.12.111.127`, mientras que la **Interfaz R3** tiene un rango desde `63.12.111.192` hasta `63.12.111.255`. Por lo tanto, debes asegurarte de que la máscara que elijas para esta red en particular no haga que comparta ninguna de esas IPs.

Para hacerlo, observa la Dirección IP del Cliente A, establecida en `63.12.111.132`. Esta IP está ubicada exactamente entre los rangos mencionados anteriormente. Solo hay 63 direcciones posibles en esa zona (`63.12.111.128` - `63.12.111.191`), así que puedes usar una máscara de CIDR `/27` o superior. Yo elegí una máscara de `255.255.255.240`, o CIDR `/28`, para mayor seguridad.

Aplicando esta máscara a la Dirección IP del Cliente A, tenemos el rango de `63.12.111.128` a `63.12.111.143`, extremos excluidos, asegurándonos de que no haya superposiciones en el router R.

Nivel 5

En este ejercicio, se introduce por primera vez una Tabla de Enrutamiento. La idea aquí es que cada host debe tener una tabla de enrutamiento que le permita conectarse al router y entre sí.

Primero, empecemos estableciendo las direcciones IP y la Máscara para cada host.

El Cliente A debe estar ubicado en la misma red que la Interfaz R1. Para ello, debe compartir la misma máscara `255.255.255.128` o CIDR `/25` y debe estar en el rango de direcciones entre `74.150.109.0` y `74.150.109.127`, extremos excluidos.

El Cliente B debe estar ubicado en la misma red que la Interfaz R2. Para ello, debe compartir la misma máscara `255.255.192.0` o CIDR `/18` y debe estar en el rango de direcciones entre `158.42.64.0` y `158.42.127.255`, extremos excluidos.

Ahora, configuremos las tablas de enrutamiento. Para el cliente A, debes configurarla de forma que permita la comunicación con el cliente B. Para hacerlo, tienes dos opciones: o bien indicas como destino la IP del cliente B (`158.42.127.42/18`), o la dejas en **default** (`0.0.0.0/0`).

El siguiente salto (next hop) para ambas tablas será la dirección IP de la respectiva Interfaz R del router - el punto de conexión más cercano permitirá que se establezca la comunicación.

Nivel 6

Este nivel introduce el concepto de Internet.

Internet es simplemente una especie de router que tiene muchas interfaces a las que puede conectarse. El propósito de este ejercicio es conectar al cliente A con Internet.

Primero, establezcamos todas las Direcciones IP y Máscaras. Para el cliente A y la Interfaz R1 del router R, que están en la misma red local a través de un switch, debemos configurarlos con la misma máscara `255.255.255.128` o CIDR `/25`.

La Interfaz R1 debe tener una IP en el rango entre `45.149.96.128` y `45.149.96.255`, extremos excluidos.

Ahora, para las tablas de enrutamiento, debemos tener en cuenta que necesitamos conectar al cliente A con Internet y viceversa.

El destino de la ruta del Cliente A debe ser la **Interfaz Somewhere on the Net**, que es `8.8.8.8/16` o **default**. El siguiente salto para esta tabla es la IP de la Interfaz R1 del router R, `45.149.96.254`, el siguiente paso lógico para conectarse a Internet.

El destino de la ruta de Internet I debe ser la IP de la Interfaz A1, que es `45.149.96.227/25`, o simplemente **default**, ya que el siguiente salto para esta ruta es la Interfaz R2 del Router R.

Sin embargo, la tabla de enrutamiento del router R tiene un siguiente salto que no coincide con ninguna IP de Interfaz en el esquema, así que puedes configurar su destino como **default**, ya que no afectará

las demás conexiones.

Nivel 7

En este nivel, el concepto de superposición (overlapping) es fundamental para su resolución.

Al analizar el esquema, puedes notar la existencia de tres redes separadas.

- **Red 1**: Entre la Interfaz A1 y la Interfaz R11
- **Red 2**: Entre la Interfaz R12 y la Interfaz R21
- **Red 3**: Entre la Interfaz R22 y la Interfaz C1

Cada una de estas redes debe tener su propio rango de IPs y puede tener su propia máscara de subred. No puede haber superposiciones de IPs entre redes del mismo router.

Como las únicas dos IPs de la Interfaz del Router R1 ya están establecidas, debes elegir las máscaras de estas redes con cuidado. La forma más fácil de hacerlo es elegir una máscara que pueda dividir la red en subredes de rango pequeño. Yo elegí un CIDR de `/28` para todas las redes, lo que da 16 direcciones IP en total cada una, más que suficiente para esta situación en particular.

Es importante notar, sin embargo, que no necesitas elegir la misma máscara para todas las redes. Depende totalmente de ti.

Con una máscara de `/28` podemos entonces elegir las IPs para cada host de la siguiente manera:

- **Red 1**: Desde `119.198.14.0` hasta `119.198.14.15` (extremos excluidos, así como la propia IP de la Interfaz R11, `119.198.14.1`)
- **Red 2**: Desde `119.198.14.240` hasta `119.198.14.255` (extremos excluidos, así como la propia IP de la Interfaz R12, `119.198.14.254`)
- **Red 3**: Puedes elegir las mejores IPs según tu propio criterio. Yo elegí un rango de `119.198.14.128` a `119.198.14.143` (extremos excluidos).

Después de establecer las direcciones IP correspondientes, necesitas completar las tablas de enrutamiento en consecuencia, considerando que el destino del cliente A debe ser la IP de la Interfaz del cliente C, y viceversa. Los routers deben tener como siguiente salto la interfaz del otro, para permitir la comunicación tanto hacia adelante como hacia atrás.

Nivel 8

En este nivel, necesitas establecer comunicación con internet desde dos hosts diferentes: el cliente C y el cliente D.

Internet tiene una tabla de enrutamiento con una ruta de destino de `163.14.136.0/26`. Eso significa que puede devolver paquetes a IPs que van desde `163.14.136.0` hasta `163.14.136.63`.

Eso significa que todas las redes en el camino hacia el destino final de los paquetes deben estar dentro de este rango, sin que sus IPs se superpongan entre sí.

Como en el ejercicio anterior, también tenemos 3 redes que establecer:

- **Red 1**: Entre la Interfaz C1 y la Interfaz R22
- **Red 2**: Entre la Interfaz D1 y la Interfaz R23
- **Red 3**: Entre la Interfaz R21 y la Interfaz R13

La solución más sencilla es dividir el rango total en 4 usando una máscara `/28`.

Considerando que el siguiente salto para la tabla de enrutamiento del router R2 es `163.14.136.62`, esta debería ser la Dirección IP para la Interfaz R13.

Con esas restricciones en mente, puedes asignar las IPs de la siguiente manera:

- **Red 1**: Desde `163.14.136.16` hasta `163.14.136.30` (extremos excluidos)
- **Red 2**: Desde `163.14.136.0` hasta `163.14.136.15` (extremos excluidos)
- **Red 3**: Desde `163.14.136.48` hasta `163.14.136.63` (extremos excluidos).

Después de eso, completa las tablas de enrutamiento considerando que los siguientes saltos de los Routers R1 y R2 deben ser el uno del otro, y el destino de los clientes C y D debe ser default.

Nivel 9

Este nivel es una combinación de todos los conceptos vistos anteriormente en esta lista de ejercicios.

Para empezar, como de costumbre, necesitas asignar correctamente todas las Direcciones IP. Ten en cuenta cuáles direcciones están reservadas y cuáles pertenecen a la misma red.

Hay 4 redes configurables en este nivel:

- **Red 1**: Entre la Interfaz A1, la Interfaz B1 y la Interfaz R11
- **Red 2**: Entre la Interfaz C1 y la Interfaz R22
- **Red 3**: Entre la Interfaz D1 y la Interfaz R23
- **Red 4**: Entre la Interfaz R13 y la Interfaz R21

Para cada Red hay una máscara y un rango de direcciones IP específicos. Para mi resolución, elegí la siguiente configuración:

- **Red 1**: Máscara `/25`, y Direcciones IP en el rango de `142.168.31.0` a `142.168.31.127`.
- **Red 2**: Máscara `/24`, y Direcciones IP en el rango de `42.42.42.0` a `42.42.42.244`.
- **Red 3**: Máscara `/18` (preconfigurada), y Direcciones IP en el rango de `102.155.128.0` a `102.155.128.255` (la Interfaz R23 ya está preconfigurada con el siguiente salto de la tabla de enrutamiento del cliente D, `102.155.167.244`).
- **Red 4**: Máscara `/30` (preconfigurada), y Direcciones IP en el rango de `37.219.16.252` a `37.219.16.255`.

Después de eso, necesitamos configurar las tablas de enrutamiento para permitir el acceso entre redes. La más importante es la Tabla de Enrutamiento de Internet, que debe tener las direcciones *meson* y *cation*, ya que son los dos hosts que necesitan comunicarse directamente con ella.

Nivel 10

Este es uno de los ejercicios más sencillos de la lista.

La mayoría de la configuración ya viene preestablecida. Todo lo que debes tener en cuenta es la superposición. Como internet solo tiene una ruta configurada hacia el Router R1, todas las redes deben estar dentro del mismo rango, sin que las subredes se superpongan.

Aquí tenemos 4 redes:

- **Red 1**: Entre la Interfaz H11, la Interfaz H21 y la Interfaz R11
- **Red 2**: Entre la Interfaz H31 y la Interfaz R22
- **Red 3**: Entre la Interfaz H41 y la Interfaz R23
- **Red 4**: Entre la Interfaz R21 y la Interfaz R13

Para cada Red hay una máscara y un rango de direcciones IP específicos. Para mi resolución, elegí la siguiente configuración:

- **Red 1**: Máscara `/25`, y Direcciones IP en el rango de `169.222.32.0` a `169.222.32.127`.
- **Red 2**: Máscara `/28`, y Direcciones IP en el rango de `169.222.32.224` a `169.222.32.239`.
- **Red 3**: Máscara `/26`, y Direcciones IP en el rango de `169.222.32.129` a `169.222.32.129`.

- **Red 4**: Máscara `/30`, y Direcciones IP en el rango de `169.222.32.252` a `169.222.32.255`.

Y luego, debes configurar las tablas de enrutamiento en consecuencia, teniendo en cuenta que la tabla de enrutamiento de internet consiste en un único destino con IP `169.222.32.0/24`.